

2026 精誠資訊 SEI 智慧金融競賽工作坊

金融同業RAG績效分析系統

第九組--有你蒸好



SYSTEMX 精誠集團

AUGUST 13 2026

OUR TEAM



何子嫻
Dino



涂思綺
Gianna



王家蓁
Jenny



楊于葳
Minnie



林琮原
Yuan

新聞告訴我們獲利變化，卻沒有直接告訴我們變化原因

cna.com.tw

 三 美伊戰爭 即時 政治 國際 兩岸 產經 證券 科技 生活 社會 地方 文化 運動 娛樂 影音 全球中央

首頁 / 產經

市場震盪 14家金控首季賺1436億元年減8.68%

2025/4/10 21:43

   支持 

(中央社記者羅元駿、張瓊台北10日電) 3月資本市場持續關注美國總統川普關稅政策，引發金融市場波動。14家上市金控3月合計稅後淨利新台幣386.1億元、年減34.65%，累計前3月賺1436.19億元、年減8.68%。

觀察3月表現，14家上市金控僅國泰金、中信金、元大金、玉山金和合庫金賺贏2月，其他金控3月獲利均較2月下滑；新光金更是唯一虧損金控。

看到獲利下滑，只是分析的開始



請比較玉山金其他金控的第一季表現，
找出造成獲利差異的真正原因，
並整理各家管理階層在法說會中的說法。



要回答一個績效問題，我得先撈出稅後淨利、
EPS、ROE看結果，再拆解淨收益、利息/手續
費淨收益、投資損益、子公司獲利與財管收入
找破口，最後還要翻遍法說會逐字稿，找出管
理階層對匯率與市場因素的解釋。

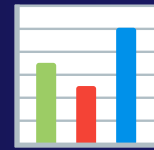


資料很多，但答案分散在不同地方



來源分散

財報、年報與法說會簡報分散於不同平台



格式複雜

PDF 同時包含文字、表格與複雜圖表



錄音另存

法說會錄音與逐字稿需另外處理

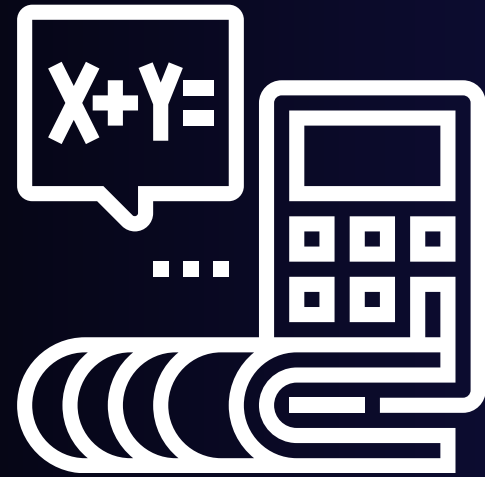


人工整理

跨期間、跨機構分析需大量人工整理



為了解決以上這些問題



公式計算
精準計算財務數值



標準字典
整合各機構術語



自動索引
STT+VLM
自動查詢段落



附資料出處
防止幻覺
可追朔來源

競品分析

	傳統試算表 / SQL	一般 LLM ChatGPT / Gemini	有你蒸好 EAP Hybrid RAG
精準計算財務數值	△ 純人工	✗ 易算錯	✓ 公式計算
跨機構術語對齊	✗ 做不到	✗ 配不起來	✓ 標準字典
法說會/年報語意檢索	✗ 無	△ 需自行貼上文件，無法主動檢索	✓ STT+VLM解析後自動索引，可自動查詢相關段落
防幻覺・可追溯	△ 無 AI	✗ 無來源	✓ 附公式／出處
法說會非結構化解析	✗ 無法處理	△ 內容易失真	✓ STT + 切段索引

資料結構設計



結構化資料來源

財報與法說會簡報皆為公開資訊（公開資訊觀測站、各公司投資人關係網站），非模擬資料。但簡報版面常有「集團合併」與「母公司單獨」並排對照的圖表，傳統 OCR 無法區分位置關係，改採 VLM（視覺語言模型）逐頁解析，才能正確辨識每個數字屬於哪個層級

資料結構分為三大模塊：透過公司名稱、期間標籤、指標名稱三者組合，確保每一格數字都有唯一身分

原始文件來源表

公司	期間	文件類型	解析方式
中信金控	2025Q4財報	財報	VLM
中信金控	2025Q4	法說會簡報	VLM
中信金控	2025Q3	法說會逐字稿	STT
中信金控	2025年報	年報	VLM

結構化指標表

公司	期間	指標原始名稱	數值	單位	層級
玉山金控	2025Q4	玉山銀行稅後	327.4	億元	子公司(銀行)
中信金控	2025Q4	中信銀行稅後	57298	百萬元	子公司(銀行)
國泰金控	2025Q4財報	資產總計	14341618353	千元	集團

圖譜節點表(唯一鍵)

指標節點名稱(唯一)	標準指標	可跨公司比較	是否衍生計算
中信金控 2025Q4財報 資產負債率	資產負債率	是	是 (負債總計 ÷ 資產總計)
國泰金控 2025Q4財報 資產負債率	資產負債率	是	是 (負債總計 ÷ 資產總計)
中信金控 2025Q4 中信金控股東權益報酬率 (稅後)	股東權益報酬率 (RO	是	否 (原始揭露值)



節點結構範例-玉山金控

▼ 玉山銀行

UID
14

分類
事業體

相鄰節點數
34

事業體節點

區分「集團合併」與「子公司」層級，避免拿子公司數字誤答集團層級的問題

▼ 2025Q4

UID
22

分類
期間

相鄰節點數
200

▼ 玉山金控

UID
28

分類
公司

相鄰節點數
579

公司節點

跨機構比較的錨點，可反向追蹤集團旗下所有子公司與指標

▼ 玉山金控 | 2025Q4 | ...

UID
1231

分類
指標節點名稱唯一

公司
玉山金控

可跨公司比較
否(需對齊單位)

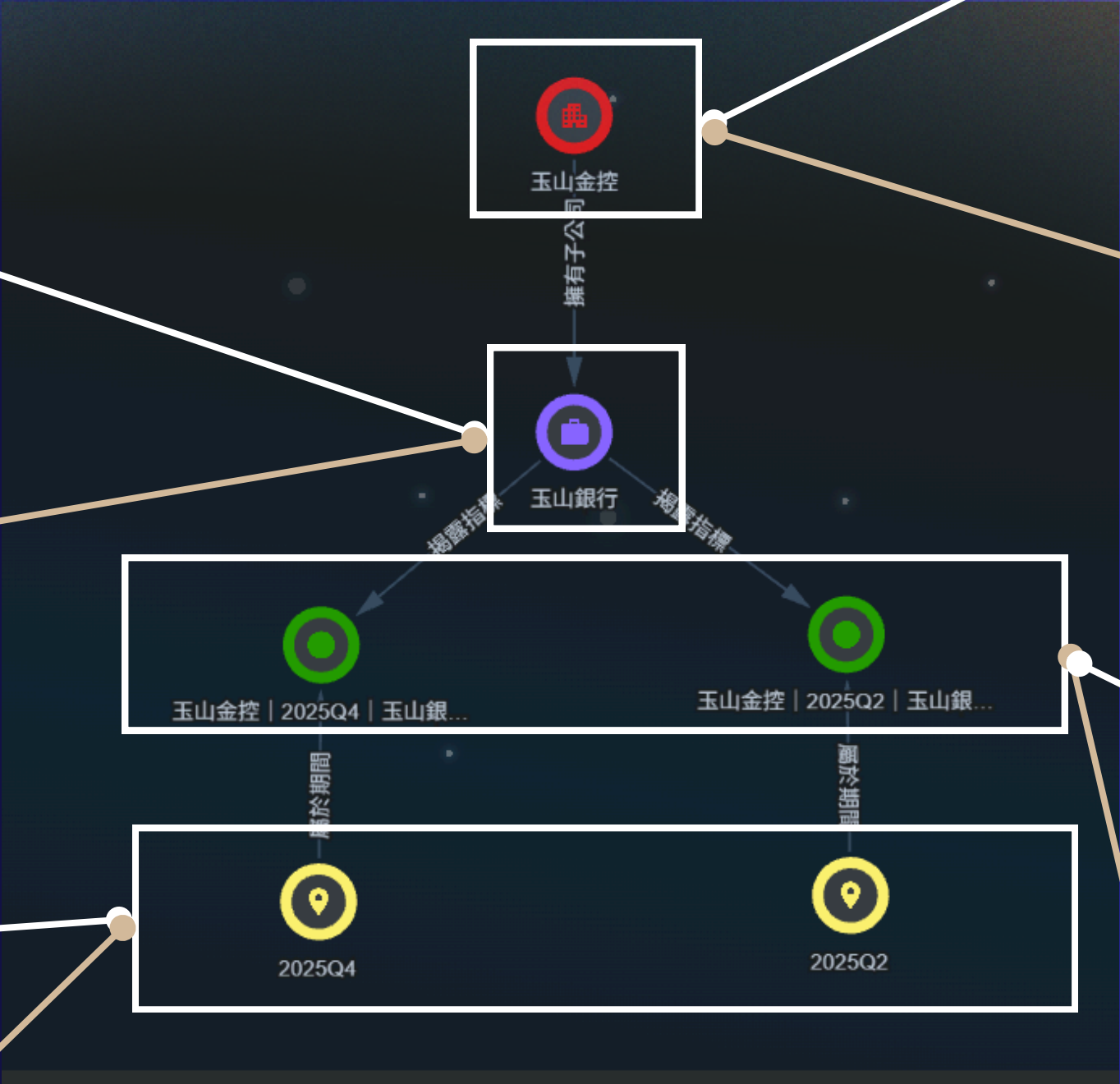
年增
成長

指標節點（唯一）

節點名稱＝公司＋期間＋指標，三者缺一不可
同一指標在不同季度不會共用節點，修正了「跨期間答錯」的問題

期間節點

分「法說會期」「財報期」「年報」三種類型
資產負債率等衍生比率只在財報期算得出來



非結構化資料

法說會逐字稿 (管理層現場問答 與說明)

《中信金控 2025Q2 法說會逐字稿》
《中信金控 2025Q3 法說會逐字稿》
《玉山金控 2025Q3 法說會逐字稿》

錄音檔會先轉成文字存進系統，之後才能被搜尋到。指標庫裡只有「數字」，沒有「為什麼」——管理層在法說會上親口講的解釋，只存在逐字稿裡。所以問「手續費淨收益為什麼下滑」的時候，系統會去逐字稿裡找答案，不是叫 AI 自己編一個理由出來。不過目前只有 3 季有逐字稿（中信 2025Q2、2025Q3，玉山 2025Q3），其他季度沒有的話，系統會老實說「查無逐字稿」，不會亂猜。

年報敘述段落 (公司治理／永續發展)

《中信金控 2025年報》
《國泰金控 2025年報》
《玉山金控 2025年報》

年報裡的公司治理、董事會組成、永續發展等內容只有敘述，沒有結構化數字，另外獨立索引成「年報」期間。問句偵測到「年報」「治理」「永續」等關鍵字時，系統會自動改搜這個期間，不用手動切換。

問「玉山金控年報怎麼看台灣經濟」這類跨主題問題時，系統能正確從年報敘述裡找到答案，而不是被鎖在當季財報數字裡查無資料。

結構化+非結構化資料驗證截圖

My First Proj... / Enterprise Q&A

+ 新增對話

我的對話

Untitled (F4b39)

Untitled (Fb2d0)

Untitled (3cb83)

Untitled (Fd04c)

Untitled (0d272)

Untitled (Ff45c)

Untitled (F9672)

Untitled (09840)

Untitled (Da760)

Untitled (4eea4)

Untitled (9fd9d)

Untitled (F5db6)

與我分享

ESG成就

連續12年入選「全球永續100強」

連續12年入選「ESG Leader」

子公司玉山銀行榮獲「2025年ESG Leader」

經濟面績效

指標

自結淨收益

稅後淨利

EPS

ROE

ROA

下載為 CSV

獲獎與肯定

玉山銀行榮獲「2025年ESG Leader」

玉山投信旗幟獎

綜上，玉山金控

資訊驗證

圖 文件

查詢玉山金控於2026Q1年報期間內所有揭露的永續發展相關作為與成就

取得 2 筆紀錄

1 MATCH (c:`公司`)-[r1:`揭露指標`]->(i:`指標節點名稱唯一`)<-[r2:`屬於期間`]-(p:`

2 WHERE toLower(c.`label`) = '玉山金控' AND toLower(p.`label`) = '2026q1'

3 AND (

4 toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '永續'

5 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS 'esg'

6 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '環境'

7 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '社會'

8 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '經濟'

9 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '認證'

10 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS 'sbt'

11 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '減碳'

12 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '節能'

13 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '綠建築'

14 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '再生能源'

15 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS 'iso'

16 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '溫室氣體'

17 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '水足跡'

18 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '公益'

19 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '學術'

20 OR toLower(i.`指標原始名稱`) CONTAINS '人才培育'

21)

22 AND p.`start`>= '2025-01-01' AND p.`end`<= '2025-12-31'

23)

複製到剪貼簿

玉山2026Q1.pdf

玉山2026Q1.pdf
第7頁
2026 年第 1 季財務概況
玉山金控獲利再創新高
• 金控2026第1季自結淨收益251.7億元(+17.4%)，稅後淨利 100.6億元(+14.2%)，創歷年同期最
• 玉山金控 EPS 0.62元、ROE 14.43%、ROA 0.88%。
• 玉山銀行稅後淨利87.6億元；玉山證券淨利10.5億元(+137.2%)、玉山創投淨利7.1億元、玉山投
營運績效表現良好
• 存放款均衡發展，總放款餘額2.73兆元(+15.6%)，企業放款成長22.6%，其中SME放款成長13.0%
；總存款成長12.5%。(YoY)
• 全年手續費收入89.2億元(+27.1%)，創歷年最高紀錄。財富管理淨手收40.3億元亦為歷史新高(+
22.3億元(+16.5%)、簽約金額1,506億元(+10.4%)。(YoY)
• 玉山銀行長期保持優良資產品質，逾期放款比率 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 795.9%。
持續邁向永續發展
• 股利政策：董事會決議通過發放現金股利每股 1.40 元，此決議尚待股東會確認通過。
• 喜悅與榮光：玉山銀行榮獲Finance Asia Award台灣最佳零售銀行、最佳貸款提供者及最佳DEI
「財訊財富管理大獎」最佳服務、最佳客戶推薦及創新信託服務等獎項肯定，更連21年榮獲信保基金
信於四月份上架首檔債券型ETF、旗下醫療生化基金獲「LSEG理柏台灣基金獎」三年期獎殊榮。
• ESG：玉山金控連續12年入選「標普全球永續年鑑」並再度蟬聯前1%佳績；玉山金控連續12年入選
數，再創台灣金融業紀錄；子公司玉山銀行及玉山證券雙雙入選金管會金融永續評鑑前25%。
6

預覽 下載檔案

已儲存的問題 數據內容摘要

AI PROMPT設計

- 確保 AI 不臆測、不換算單位、不誤用累計值
- 確保財報數字與比率 0 誤差



設計核心

1.三個實測結論

- 要寫「禁止句」，不要寫「流程描述」 Generate Response 寫 5 步驟流程仍會編答案；改成 3 條絕對禁止規則放最前面才攔得住
- 規則要指名資料欄位，不要寫抽象描述不寫「注意累計值」，直接叫 AI 去看「累計別」欄位
- EAP 的單位換算會算錯，乾脆不讓它換算實測三次全錯（10,057 百萬元被答成 10.057 億元，正確應為 100.57 億元）→ 規則直接禁止換算

2.規則放對階段才有效

- 問題改寫（Semantic Adjustment）→ 有效
- 拒答判斷（Setting for when unable to answer）→ 有效
- 生成階段（Generate Response）→ 規則太多＝沒有規則，6 條全失敗，精簡成 3 條才成功

3.用真實幻覺案例驗證規則的必要性

問「中信／國泰資產負債率比較」EAP 編出 91.7% 並配上真實但無關的頁碼當引用逐頁核對 400 頁官方財報 → 全文查無此數字，證實為幻覺→ 這正是「嚴禁臆測」「禁止編造引用」這兩條規則存在的原因

PROMPT ENGINEERING

Prompt/Config Setting		View Record
Setting Items	Prompt Content	
Welcome Address	Information : Opening Greeting	
Contextual Combination	Example : Hello, I am a restricted knowledge robot. How can I assist you?	
Scene Adjustment	Default : 您好，我是限定知識機器人，有什麼問題可以幫您解答？	
Semantic Adjustment	您好，我是財報分析助理，可查詢中信金控、國泰金控、玉山金控、第一金控的財報與法說會內容。 所有數字均附出處；查無資料時會明確告知，不會臆測。	

九項規則設定

- 對應 EAP Robot Settings 後台實際欄位
- 每一條規則都經過 A-G 七題實測驗證，不是憑感覺寫的

拒答防幻覺設定

嚴禁臆測原因或編造數字，
不得使用「可能」「通常」「若」「推測」「應該是」等推測性說法
→ 這正是攔下資產負債率 91.7% 幻覺案例的規則

Prompt/Config Setting		View Record
Setting Items	Prompt Content	
Welcome Address	Information : Message setting when the contents of chunks can not answer the question.	
Contextual Combination	Example : Sorry, the information you need is not available in the document at the moment!	
Scene Adjustment	Default : 很抱歉，您的問題找不到答案無法回答!	
Semantic Adjustment	當[內容]中找不到足以回答[問題]的依據時：	
Scene Check 1	1. 明確回覆「提供的財報 / 法說會資料中，未找到 / 未單獨揭露此項」。	
Setting for when unable to answer	2. 指出缺哪一塊（缺上期比較數字 / 缺管理層評論 / 缺同業資料 / 無此獨立科目）。	
Generate Response	3. 嚴禁臆測原因或編造數字，不得使用「可能」「通常」「若」「推測」「應該是」等推測性說法來填補缺漏。	
Specific Context A	4. 不得改用相近但不同的科目數字代答。	
Specific Context B		

產業知識背景設定

單位換算極易出錯，除非使用者明確要求，否則一律不換算換算時必須寫出算式（例：10,067,506 千元 ÷ 100,000 = 100.68 億元）

Prompt/Config Setting		View Record
Setting Items	Prompt Content	
Welcome Address	Information : Industry Know-How	
Contextual Combination		
Scene Adjustment	金控財報的閱讀慣例：	
Semantic Adjustment	- 各金控申報單位不同（千元 / 百萬元 / 億元 / 十億元），同一份簡報內不同頁也可能不同，金額必須連同單位一起呈現。	
Scene Check 1	- 單位換算極易出錯，除非使用者明確要求，否則一律不換算。	
Setting for when unable to answer	換算時必須寫出算式（例：10,067,506 千元 ÷ 100,000 = 100.68 億元）。	
Generate Response	- 法說會簡報的獲利與 EPS 多為「年初至今累計」而非單季，名稱可能標示 3M / 6M / 9M / 1H / FY，也可能完全看不出來。	
Specific Context A	- 新年度第一季的累計數字必然低於前一年第四季的累計數字，那是重新起算，不是衰退。	
Specific Context B	- 集團（金控）層級與子公司（銀行 / 人壽 / 證券 / 投信）層級的指標不可混用；	

平台 QA 畫面

✓ 以 EAP 為主，本地六道把關

1.使用者提問

自然語言直接提問，
不用先查哪一頁

2.EAP 平台生成答案

讀取以上傳的財報/法
說會/年報/逐字稿

3.本地即時防護

交叉驗證數字、標示
可信度與來源

比率題單位安全、平台答得準且附出處；本地交叉驗證即時比對，一致就通過、對不上就紅框標出——EAP 為主、本地把關

中信金控 2026Q1 ROE ?

EAP 平台回答

您好，我是財報分析助理，可查詢中信金控、國泰金控、玉山金控、第一金控的財報、法說會、年報內容。

所有數字均附出處；查無資料時會明確告知，不會臆測。

中信金控於2026年第一季的股東權益報酬率 (ROE) 為18.32%。

期間	股東權益報酬率 (ROE)
2026Q1	18.32%

資料來源：中信Q1.pdf，第34頁，1Q26/03M26數字為自結數

中信 vs 玉山 ROE 比較

雙引擎 · Hybrid RAG

根據您提供的2026Q1真實資料，兩家金控的股東權益報酬率 (ROE) 比較如下：

- 中信金控 (3M26) : 18.32 % [年初至今累計] (另有提及中信金控稅後股東權益報酬率為 18.3 %)
- 玉山金控 (2026Q1) : 14.43 % (或記為股東權益報酬率(ROE) : 14.43 %)

比較結果：

在2026年第一季 (3M26) 的股東權益報酬率 (ROE) 表現上，中信金控 (18.32%) 高於玉山金控 (14.43%) 。

分析儀表板

儀表板上每一個數字都直接來自結構化指標庫的原始解析結果或確定性公式計算，LLM 只負責生成「AI 觀點」那一句話摘要，不會、也不能碰觸任何數字本身

選定公司與期間後，系統從結構化指標庫即時抓取該期所有財務指標，自動分類呈現，並用 AI 生成一句話重點觀點——所有數字皆為公式計算結果，不經過 LLM 生成，確保零誤差

1. 分類卡片，一眼掌握財務體質

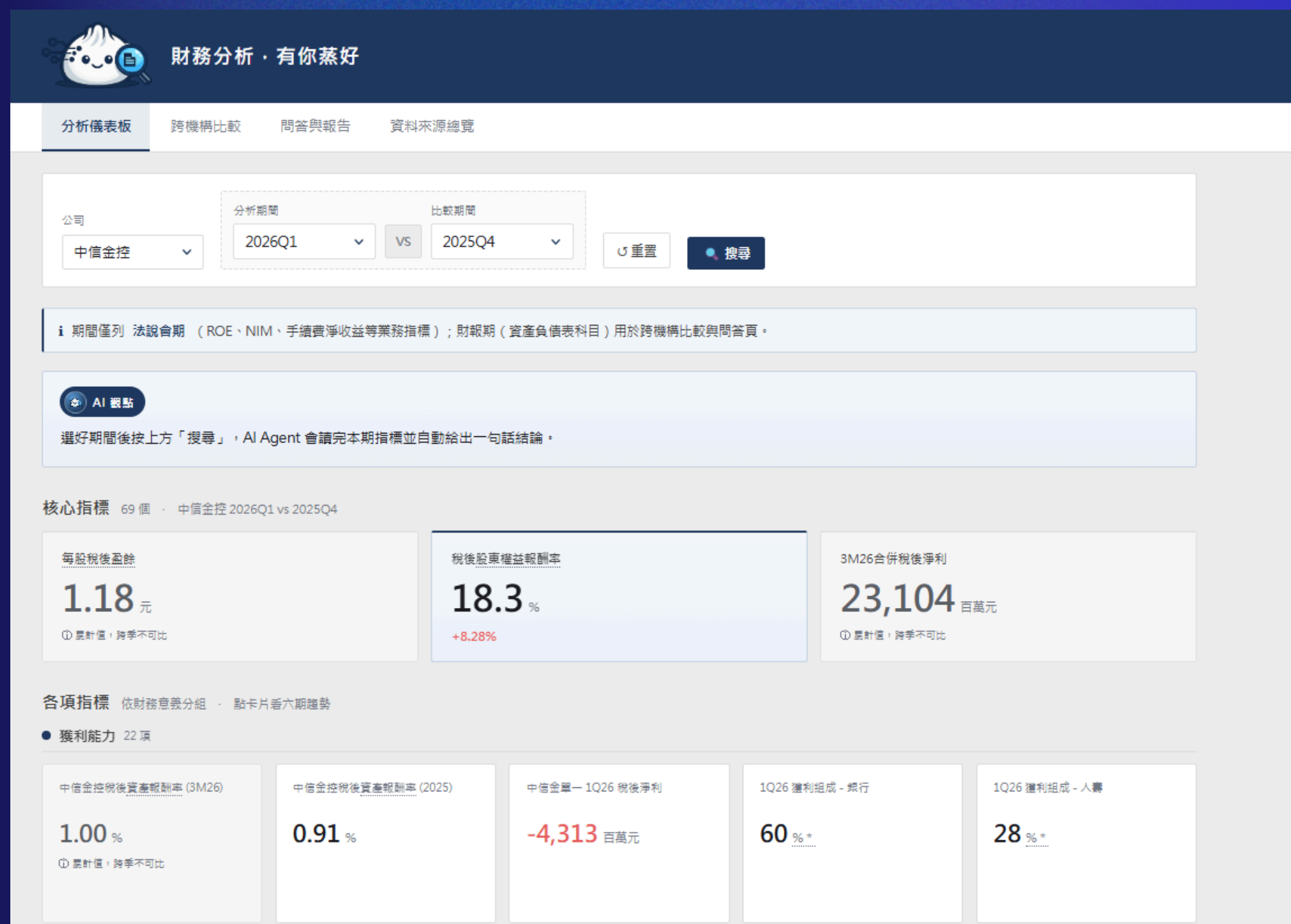
指標依財務意義自動分組：獲利能力／資本結構／資產品質／業務規模／現金流量
點擊任一卡片可展開該指標最近六期的趨勢折線圖

2. AI 觀點，讀完數字給結論

按下搜尋後，AI Agent 彙整本期所有指標，生成一句話重點摘要，並自動標註需留意的變動（如：資本適足率較上季下滑）

3. 防呆機制，不給錯誤的比較

累計值指標（如年初至今 EPS）自動標註「跨季不可比」，不提供假的變化率財報期（僅資產負債表科目）與法說會期分開處理，避免混用造成誤導



跨機構比較

比對邏輯採「高精確度優先」策略：規則挑不到最乾淨的一筆就不硬湊，避免把子公司數字誤配成集團數字——這條規則是實測抓到真實誤配案例後才定下來的

選定兩家公司（機構 A／B）與各自期間後，系統用兩種方式對齊指標：逐字比對「名稱完全相同」的原始指標，以及用人工維護的標準比率字典，把各家不同用詞的比率對齊到同一個定義



財務分析 · 有你蒸好

分析儀表板

跨機構比較

問答與報告

資料來源總覽

機構 A

期間 A

中信金控

2026Q1

VS

機構 B

期間 B

國泰金控

2026Q1

i

期間 A / B 涵蓋 法說會期 與 財報期 ，下拉選單已分組標示。

①

只比對 名稱完全相同 的指標——為什麼？

點此展開技術說明。

標準比率對照

跨機構定義對齊 · 名稱不同也配得起來 · 滑到「對齊」看對應欄位

ROE、ROA、NIM 這類標準比率各家用詞不一（如「9M25 ROE」vs「ROE」），逐字比對配不起來，改用人工維護的標準定義字典對齊；資產負債率等衍生比率則由財報金額即時計算。

標準比率	中信金控	國泰金控	單位
淨利息收益率 (NIM) 對齊	1.68	1.55	%
逾期放款比率 對齊	0.51	0.13	%
備抵呆帳覆蓋率 對齊	297.8	1,297	%
每股盈餘 (EPS) 對齊	1.18	2.15	元

逐字比對的共同指標

1 個 · 中信金控 2026Q1 vs 國泰金控 2026Q1

● 絕對金額指標

已統一換算成「億元」對齊

兩家原始申報單位可能不同（如百萬元 vs 十億元），系統已依各自單位換算成 億元後對齊，較高者以粗體標示，無法辨識單位的項目維持原值並標「？」。

指標	中信金控 億元	國泰金控 億元	原始申報單位
手續費淨收益	179.77	102	百萬元 / 十億元

1. 逐字比對，寧可少配也不要配錯

絕對金額指標只比對「名稱完全一致」的項目，不做模糊比對不同申報單位（百萬元 vs 十億元）自動統一換算成億元後再對齊，較大者標粗體刻意不用語意相似度配對——避免把不同定義的科目誤判成同一件事

2. 標準比率對照，解決各家用詞不一

ROE、ROA、NIM、資本適足率、逾放比、覆蓋率、EPS 七個標準比率用人工維護的同義詞字典跨公司對齊（例如中信寫「股東權益報酬率」、玉山直接寫「ROE」，系統自動判斷是同一件事）

3. 衍生比率，資料庫沒有的欄位也能比

比對邏輯採「高精確度優先」策略：規則挑不到最乾淨的一筆就不硬湊，避免把子公司數字誤配成集團數字——這條規則是實測抓到真實誤配案例後才定下來的

資料來源總覽

顯示每家公司、每個期間目前收錄了多少結構化指標、多少語意段落，資料缺口一眼看出來；同時提供「上傳 PDF／錄音檔 → 自動解析 → 匯入知識庫」的自助流程，不用手動輸入任何數字

- 資料透明可稽核
每個公司／期間的指標數與語意段落數清楚列出，
新增資料前後對照一目了然

- 上傳即解析，不用手動輸入
簡報／財報 PDF 走 VLM 視覺解析，
法說會錄音走 STT 語音轉文字，
解析完成自動分流進結構化指標庫與 Vector RAG

法說會逐字稿

錄音經 STT 轉成的逐字稿，供 Vector RAG 檢索

選擇逐字稿

中信金控 2025Q2

以下是本次法人說明會的逐字稿重點摘要：

[主持人]

歡迎各位參加中信金控 2025 年第二季法人說明會，出席長官包括總經理、財務長、策略長及投資投資人關係部副總。

[總經理]

- 獲利表現：2025 年上半年稅前淨利達 414 億元，稅後 358 億元，與去年同期相比下滑約 4%，主因是上半年受美債相關正面的影響及全球股匯市波動所致。
- 銀行業務：核心子公司中信銀上半年表現亮眼，稅後淨利達 278 億元，年增 20%，銀行獲利創下同期新高，放款規模年增 13%，且外幣資金成本下降，推升整體淨利息（NII）與利息表現。
- 保險業務：台灣人壽上半年稅後淨利為 72 億元，年減約 45%，主因是第二季美元大幅貶值及避險成本提高，目前已採取外匯價格變動準備金機制，並在 7 月增提 151 億元外匯金以加強應對能力。
- 其他業務：證券、創投及投資子公司的獲利受資本市場波動及高基期影響，整體稅後淨利較去年減少。
- 展望：預估下半年經濟成長約為 2.3%，公司將持續謹慎應對關稅挑戰，並加強永續金融的影響力。

[分析師提問與回應]

[分析師提問]

請問關於關稅影響的企業比例及避險措施？

[總經理]

企業對美出口關稅佔整體業務低於 1.5%，且針對個別客戶會評估其供應鏈及轉嫁能力，我們目前採取審慎態度，並密切關注企業營運狀況。

[分析師提問]

關於 72 億美元帳面額度的後續規劃？

財務分析 · 有你蒸好

分析儀表板

跨機構比較

問答與報告

資料來源總覽

上傳新資料

上傳 → 自動解析 → 匯入知識庫，一次完成

公司名稱

例如：國泰金控

期間

例如：2026Q1

最多處理頁數 (PDF) : 15

簡報 PDF 或 法說會錄音

選擇檔案

沒有選擇檔案

PDF 走 VLM 解析成指標；實檔走 STT 轉逐字稿，兩者擇一

開始解析並匯入

收錄概況

目前知識庫吃進了多少文件、指標與語意段落

3

收錄公司

家

33

收錄期間

組 (公司 × 期間)

1,331

結構化指標

由指標庫標準計算

947

語意段落

供 Vector RAG 檢索

收錄明細

各公司各期間 · 指標由 VLM 簡報解析、語意段落來自法說會逐字稿

● 中信金控

11 期

· 指標 395

· 語意段落 356

期間	指標數	語意段落	指標量
2025Q1	69	19	
2025Q1財報	15	10	
2025Q2	59	23	
2025Q2財報	11	11	
2025Q3	73	23	
2025Q3財報	14	11	

影片連結 https://www.youtube.com/watch?v=pVvoQ4Ulr_k



有你蒸好

讓財務分析更快、更深、更可信



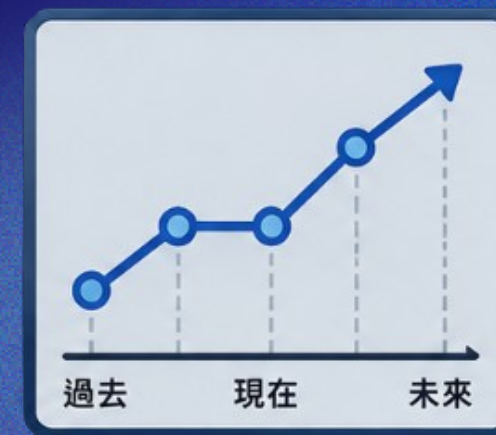
整合多元資料

財報、年報、法說會簡報與逐字稿



同業比較

看見相對表現



跨期比較

掌握趨勢變化



可計算,可驗證,可追溯

結論有依據,分析有來源

讓每一個數字，都有原因；讓每一個原因，都有依據。